

Práctica: Sistema de Gestión de Solicitudes Técnicas (Mesa de Ayuda)

Restricciones Técnicas

- Únicamente se pueden utilizar las clases de pilas y colas que fueron construidas en clase.
- No se permite documentación sobre el código.
- Únicamente se permite como colección de datos pilas/colas, es decir no se pueden utilizar (listas, duplas, diccionarios u otros). presentar la práctica sobre otra colección no cumple con lo solicitado por lo que la nota será de 0.
- Las estructuras auxiliares que se utilicen deben ser del mismo tipo de la estructura que van a apoyar.
- La práctica debe cumplir con la totalidad de los puntos solicitados, cada punto que no se presente, disminuirá la nota por punto no presentado.

1. Contexto de la necesidad

Una empresa de servicios tecnológicos administra un flujo continuo de solicitudes de soporte técnico. Cada solicitud que entra al sistema debe atravesar una serie de etapas secuenciales para ser resuelta y cerrada.

El sistema debe organizar la jerarquía de las etapas mediante una **Pila de Colas**. La estructura general del flujo es una **Pila** cuyos elementos representan cada **Área de Trabajo**, y cada área gestiona internamente sus solicitudes pendientes mediante una **Cola**.

Estructura Inicial de Áreas (Orden en la Pila)

1. **Recepción y Triage** (*Tope de la Pila*)
2. **Diagnóstico Técnico**
3. **Reparación / Corrección**
4. **Control de Calidad y Cierre** (*Base de la Pila*)

2. Flujo y Reglas del Sistema

A. Ingreso de Solicitudes (Opción A: Gestión de Prioridad)

Las solicitudes ingresan únicamente al área que esté en el **tope de la Pila** (*Recepción y Triage*). Cada solicitud registra: ID, Descripción y Tipo (*Crítica / Alta* o *Normal*).

Para el área de **Recepción y Triage**, se debe implementar la gestión de prioridad mediante **una** de las siguientes dos alternativas (a elección del estudiante):

- **Alternativa A.1 (Dos Colas):** Implementar dos colas en el tope (una para *Alta Prioridad* y otra para *Normal*). En cada turno se procesan primero los elementos de la cola de *Alta Prioridad*; si esta queda vacía, se atienden los de la cola *Normal*.
- **Alternativa A.2 (Cola de Prioridad):** Implementar una única **Cola de Prioridad**, donde las solicitudes críticas o de alta prioridad se inserten por delante de las solicitudes normales, respetando el orden de llegada entre elementos del mismo nivel de prioridad.

B. Capacidad Dinámica y Estado Crítico (Opción C: Sobrecarga de Etapa)

Cada área tiene una capacidad base de procesamiento por turno:

- **Recepción y Triage** --> Capacidad base: **4 solicitudes**
- **Diagnóstico Técnico** --> Capacidad base: **2 solicitudes**
- **Reparación / Corrección** --> Capacidad base: **2 solicitudes**
- **Control de Calidad y Cierre** --> Capacidad base: **1 solicitud**

Regla de Sobrecarga (Opción C):

- Si al inicio de un turno la cola de cualquier área acumula **más de 5 solicitudes pendientes** (**excepto el área 1, Recepción y Traje esta no tiene un límite**), el área entra en **Estado Crítico (Sobrecargada)**.
- Como consecuencia, su capacidad de procesamiento para ese turno se **reduce a la mitad** (redondeado hacia abajo, mínimo 1) debido a la saturación del personal.

C. Procesamiento por Turnos

1. Cada turno recorre la **Pila** desde el **tope hacia la base**.
2. Cada área atiende las solicitudes según su capacidad efectiva para ese turno.

3. Las solicitudes atendidas en un área avanzan a la cola del **área inmediatamente inferior en la Pila**.
4. **Restricción de Flujo:** Una solicitud **no** puede ser procesada en dos áreas distintas dentro del mismo turno. Si fue atendida y movida en el turno actual, debe esperar al siguiente turno para ser procesada en la nueva área.
5. Si las solicitudes superan la capacidad del área, permanecen en espera en su respectiva cola.

3. Operaciones Requeridas en el Sistema

El programa debe ofrecer un menú interactivo con las siguientes opciones:

1. **Registrar Solicitud:**
 - a. Captura los datos de la solicitud y su nivel de prioridad (*Alta* o *Normal*).
 - b. La inserta en el área del tope de la Pila (*Recepción y Triage*) aplicando el mecanismo de prioridad seleccionado (Opción A).
2. **Ejecutar un Turno (Manual):**
 - a. Evalúa si hay áreas sobrecargadas (Opción C) y ajusta sus capacidades.
 - b. Procesa la Pila de arriba hacia abajo respetando la restricción de 1 movimiento por solicitud por turno.
 - c. Muestra un **Reporte del Turno:**
 - i. Solicitudes procesadas por área.
 - ii. Solicitudes transferidas a la siguiente etapa.
 - iii. Solicitudes que quedaron en espera por área.
 - iv. Alertas de áreas que entraron en estado de *Sobrecarga*.
3. **Ejecutar Automáticamente:**
 - a. Ejecuta ciclos de turnos consecutivos imprimiendo el reporte de cada turno hasta que no queden solicitudes en ninguna de las áreas del sistema.
4. **Eliminar un Área (LIFO con Redistribución):**
 - a. Solicita el área a eliminar.
 - b. Aplica la operación `pop()` respetando el orden de la pila.
 - c. **Regla de redistribución:** Si el área eliminada tiene solicitudes pendientes en su cola, estas se encolan automáticamente en el área que quedó en el tope de la pila (o la inmediata inferior).
5. **Agregar Nueva Área:**
 - a. Permite hacer `push()` de una nueva etapa en el tope de la Pila (ejemplo: "*Auditoría de Seguridad*" con capacidad base de 1 solicitud/turno).
6. **Consultar Estado del Sistema:**

- a. Muestra la estructura gráfica o textual del sistema en consola, identificando claramente las áreas desde el **TOPE** a la **BASE** de la Pila, así como el contenido en orden de cada Cola:

Ejemplo de escenario

Entran 7 solicitudes al sistema:

- S1 (Normal), S2 (Alta), S3 (Normal), S4 (Alta), S5 (Normal), S6 (Normal), S7 (Normal).

Todas se agregan al área en el tope de la pila: **Recepción y Triage**.

Se ejecuta el Turno 1:

- **Recepción y Triage:** Se procesan primero las de *Alta Prioridad* (S2, S4) y luego las *Normales* (S1, S3) según su capacidad base de 4 por turno.
 - **Atendidas:** S2, S4, S1, S3
 - **Quedan en espera en Triage:** [S5, S6, S7] (3 pendientes, no hay sobrecarga).
- **Diagnóstico Técnico, Reparación y Cierre:** Aún vacías.
- **Avanzan:** S2, S4, S1, S3 pasan a la cola de **Diagnóstico Técnico** para ser procesadas en el siguiente turno.

Se ejecuta el Turno 2:

- **Recepción y Triage:** Procesa las 3 solicitudes restantes (S5, S6, S7).
 - **Atendidas:** S5, S6, S7
 - **Quedan en espera:** []
- **Diagnóstico Técnico:** Tenía 4 solicitudes en cola (S2, S4, S1, S3). Como no supera los 5 pendientes, su capacidad se mantiene en 2. Atiende a las 2 primeras por FIFO (S2, S4).
 - **Atendidas:** S2, S4
 - **Quedan en espera en Diagnóstico:** [S1, S3]
- **Reparación y Cierre:** Aún vacías.
- **Avanzan:**
 - S5, S6, S7 pasan a **Diagnóstico Técnico** (se encolan detrás de S1 y S3).
 - S2, S4 pasan a **Reparación / Corrección**.

Se ejecuta el Turno 3:

- **Recepción y Triage:** Vacía.
- **Diagnóstico Técnico:** Inicia el turno con 5 solicitudes acumuladas en cola ([S1, S3, S5, S6, S7]). Al no superar estrictamente el límite de 5 (>5), conserva su capacidad base de 2. Atiende a S1 y S3.

- **Atendidas:** S1, S3
- **Quedan en espera en Diagnóstico:** [S5, S6, S7]
- **Reparación / Corrección:** Procesa sus 2 solicitudes disponibles (S2, S4).
 - **Atendidas:** S2, S4
 - **Quedan en espera en Reparación:** []
- **Control de Calidad y Cierre:** Aún vacía.
- **Avanzan:**
 - S1, S3 pasan a **Reparación / Corrección**.
 - S2, S4 pasan a **Control de Calidad y Cierre**.

Se ejecuta el Turno 4:

- **Recepción y Triage:** Vacía.
- **Diagnóstico Técnico:** Atiende 2 más (S5, S6). Queda en espera: [S7].
- **Reparación / Corrección:** Atiende sus 2 solicitudes (S1, S3). Queda en espera: [].
- **Control de Calidad y Cierre:** Atiende 1 por turno (S2). Queda en espera: [S4].
- **Avanzan / Salen:** S2 finaliza su proceso y sale del sistema.

El sistema continúa reportando turnos automáticamente hasta que la última solicitud (S7) complete la base de la pila y salga del sistema.

EJEMPLO:

===== ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA =====

1. Área: Recepción y Triage (Capacidad: 4) | [SOBRECARGADA: No]
 - Cola Alta Prioridad : [SOL-003, SOL-005]
 - Cola Normal : [SOL-001, SOL-002, SOL-004]
2. Área: Diagnóstico Técnico (Capacidad: 2) | [SOBRECARGADA: Sí (>5 pendientes)]
 - Cola de espera : [SOL-006, SOL-007, SOL-008, SOL-009, SOL-010, SOL-011]
3. Área: Reparación / Corrección (Capacidad: 2) | [SOBRECARGADA: No]
 - Cola de espera : [SOL-012]
4. Área: Control de Calidad y Cierre (Capacidad: 1) | [SOBRECARGADA: No]
 - Cola de espera : []

=====

Entrega y sustentación:

- La fecha de entrega y sustentación es el 15 de septiembre durante clase (grupo martes y jueves) ó 16 de septiembre durante clase (grupo miércoles y viernes).

TODOS SIN EXCEPCIÓN DEBEN ASISTIR ESTE DIA, SI NO LA NOTA DE LA SUSTENTACIÓN PRACTICA SERÁ 0 (DE 2 PUNTOS POSIBLES) y la nota de implementación será de 0.5 (DE 1 POSIBLE).

- La práctica debe ser enviada a más tardar el 15/16 de septiembre (dependiendo del grupo) a las 6:15 am.
- Se pueden hacer solos o en parejas, teniendo en cuenta La sustentación será práctica y oral, y se hará de forma individual.
- La implementación valdrá un 20%
- La sustentación práctica un 40%. --> se realizará de 6 am a 6:45 am en la fecha de entrega.
- La sustentación oral un 40%. --> de 6:45 am en adelante, ese día se indicará el orden de sustentación.